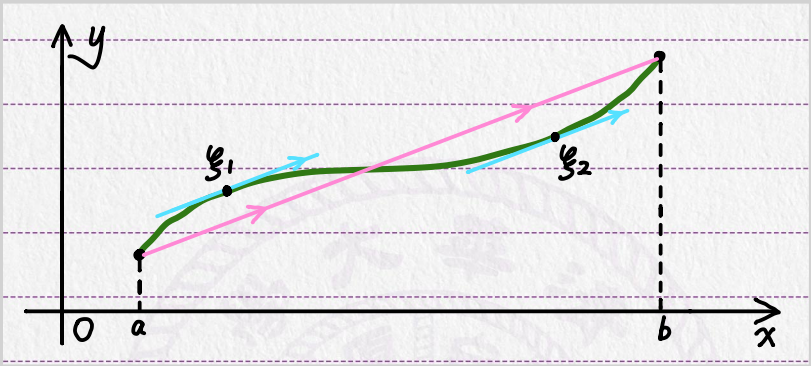
拉格朗日中值定理

若函数 $f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 上可导；

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(a)-f(b)=f'(\xi)\cdot(a-b)$ 即 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



fig：拉格朗日中值定理的几何解释

另外一种形式是 $f(b)-f(a)=f'[a+\theta\cdot(b-a)]\cdot(b-a)$ ，$0<\theta<1$.

设 $x, x+\Delta x\in(a,b)$ ，在以 $x, x+\Delta x$ 为端点的区间上，显然 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理的条件，

$$\underbrace{f(x+\Delta x)-f(x)}_{\Delta y}=f'(x+\theta\cdot\Delta x)\cdot\Delta x\approx f'(x)\cdot\Delta x$$

定理：若函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零，则 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数。

proof：

$\forall x_1, x_2\in I$，不妨令 $x_1<x_2$

则在 $[x_1,x_2]$ 上运用拉格朗日中值定理：$\exists\xi\in(x_1,x_2)$，$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(x_2-x_1)$

又 $\because f'(\xi)=0$

$\therefore f(x_2)=f(x_1)$

由 x_1, x_2 的任意性可知，$f(x)=C$ 在 I 上恒成立。

例：证明当 $x>0$ 时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

思路：

构造 $f(x)=\ln(1+x)$，$x>0$

显然 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上满足运用拉格朗日中值定理的条件

故 $\exists\xi\in(0,x)$，$f(x)-f(0)=f'(\xi)\cdot x$

这里的 x 是一个值

即 $\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$，$0<\xi<x$，$\forall x>0$

当 $0<\xi<x$ 时，$\frac{x}{1+x}<\frac{x}{1+\xi}<\frac{x}{1+0}$

即 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，$\forall x>0$，得证！